UI Core Knowledge: Manual Técnico de Diseño Visual y Sistemas de Diseño

Módulo 1: Diseño Atómico y Design Tokens

La estructuración de interfaces de usuario a nivel computacional y algorítmico requiere un modelo mental estrictamente jerárquico, determinista y escalable. Para entrenar a un agente de inteligencia artificial en el renderizado y la compilación de interfaces visuales precisas, es absolutamente imperativo establecer la metodología del Diseño Atómico y estandarizar la nomenclatura paramétrica de los Design Tokens. Este módulo sienta las bases taxonómicas y estructurales de cualquier sistema de diseño de nivel empresarial, operando como el sustrato matemático sobre el cual se compila el resto de la interfaz visual.

Estructura Estricta del Diseño Atómico

El Diseño Atómico, formalizado conceptualmente por Brad Frost, proporciona un framework modular fundamentado en la química y la física, donde las interfaces de usuario se descomponen en elementos fundamentales y se recombinan matemáticamente para formar estructuras complejas e interdependientes.[1] El agente de inteligencia artificial debe ser programado para entender los componentes no como lienzos estáticos o dibujos arbitrarios, sino como ensamblajes anidados de propiedades paramétricas. Esta metodología exige construir sistemas escalables y no páginas estáticas, priorizando la consistencia geométrica a través de múltiples plataformas y densidades de pantalla.[3]

Los átomos constituyen las unidades fundamentales e indivisibles de la interfaz gráfica de usuario. Desde la perspectiva estricta del código fuente y del diseño puramente visual, un átomo incluye etiquetas estructurales básicas, como botones aislados, campos de entrada de texto o etiquetas descriptivas.[1] Sin embargo, a nivel de máquina, un átomo también encapsula las propiedades inmutables que lo componen: valores cromáticos hexadecimales precisos, jerarquías tipográficas subyacentes, variables de espaciado algebraico y vectores iconográficos. Un átomo carece de utilidad funcional si se descompone más allá de esta etapa, ya que perdería su integridad visual y su capacidad de ser renderizado por el motor del navegador o del sistema operativo.[2]

Las moléculas representan la primera recombinación geométrica significativa dentro del sistema. Estas estructuras se forman al agrupar átomos de manera algorítmica para cumplir una micro-función visual específica en la interfaz. La relación matemática entre los átomos que residen dentro de una molécula está dictada inexorablemente por tokens de espaciado, alineación y distribución del espacio negativo. Un ejemplo canónico para el entrenamiento del modelo es un campo de búsqueda unificado, el cual está compuesto por la concatenación de un átomo de etiqueta de texto, un átomo contenedor de entrada de datos y un átomo interactivo de botón de acción.[1] La molécula garantiza que estos tres átomos se alineen en el

mismo eje de coordenadas, compartiendo una altura común y un relleno perimetral consistente.

Los organismos son estructuras complejas, autónomas y de nivel superior formadas por el acoplamiento sistémico de átomos y moléculas.[1] Un organismo establece secciones discretas dentro del flujo bidimensional del viewport, estando gobernado directamente por las leyes de las grillas subyacentes. Ejemplos arquitectónicos de organismos incluyen una barra de navegación global, compuesta por un logotipo atómico, una lista de enlaces moleculares y un botón de llamada a la acción, o una cuadrícula iterativa de tarjetas de productos de comercio electrónico.[1] La matemática paramétrica en los organismos dicta cómo las moléculas internas se comportan, se envuelven o colapsan ante variaciones dinámicas en el ancho físico de la pantalla, manteniendo la integridad del layout.[2]

Taxonomía Universal de Design Tokens

Un Design Token es una decisión de diseño atómica y agnóstica a la plataforma, encapsulada como un par de clave-valor estrictamente tipado.[5] La función de los tokens es erradicar por completo los valores estáticos incrustados manualmente en el código, reemplazándolos con nombres semánticos y autoexplicativos que garantizan que el paso de diseño a código fuente en lenguajes como CSS, SCSS, Swift o Kotlin sea un proceso de compilación sin fricciones y libre de errores humanos.[5] El uso de tokens asegura que una alteración en la luminancia de un color primario se propague instantáneamente a través de toda la arquitectura del sistema.

La arquitectura de tokens en sistemas de alto rendimiento se divide invariablemente en tres niveles de abstracción interconectados. El primer nivel corresponde a los tokens de referencia o tokens base, los cuales almacenan el valor matemático, cromático o espacial bruto.[5] Estos tokens son agnósticos al contexto de la interfaz. Un ejemplo directo sería un token que define un color azul específico en formato hexadecimal o un token que establece un valor absoluto de dieciséis píxeles.[5]

El segundo nivel abarca los tokens de sistema o tokens semánticos. Estos elementos asignan un rol, un propósito o una intención a un token de referencia subyacente, dictando el motivo visual de su existencia sin atarse a la anatomía de un componente específico.[5] Por ejemplo, un token semántico de color para advertencias apuntará al token de referencia de un color amarillo específico, mientras que un token semántico para fondos de error apuntará a un token de referencia rojo.[5] Esta abstracción permite que las temáticas de la interfaz, como el modo claro o el modo oscuro, alteren los valores de referencia sin que el token semántico deba cambiar de nombre.

El tercer y más granular nivel corresponde a los tokens de componente. Estos vinculan un token semántico con una propiedad geométrica o cromática exacta dentro de la anatomía de un componente específico de la interfaz de usuario.[5] Este nivel dictamina, por ejemplo, el color de fondo exacto de un botón primario en su estado de reposo, apuntando directamente al token semántico de la marca.[5]

Nomenclatura Estándar e Inflexible

Para que la compilación automatizada y la interoperabilidad entre herramientas de diseño y repositorios de código sean viables, la convención de nomenclatura debe rechazar categóricamente cualquier ambigüedad. Sistemas consolidados como Shopify Polaris y Material Design dictan que el formato de salida debe utilizar estandarización en minúsculas y guiones para lenguajes de hojas de estilo, y el formato de mayúsculas y minúsculas intercaladas para la manipulación orientada a objetos en lenguajes de scripting.[10]

La fórmula taxonómica obligatoria sigue un esquema algorítmico estricto compuesto por la categoría, el concepto, el contexto y la variante o estado del elemento.[6] La categoría especifica el atributo técnico del token, como el color, la tipografía, el espaciado o las sombras. El concepto describe la situación o el propósito del token, como advertencias, información o marca. El contexto define la propiedad anatómica donde el token será inyectado, como fondos, bordes o cuerpos de texto. Finalmente, la variante determina el estado interactivo o la escala matemática del elemento, como el estado de enfoque, el estado deshabilitado o tamaños extra grandes.[6]

Existe una penalización técnica severa dentro de esta arquitectura: jamás se deben emplear nombres genéricos o visualmente explícitos en los niveles semánticos de la jerarquía. Está rigurosamente prohibido definir un token de sistema basándose en la percepción óptica de un color, ya que esto destruiría la lógica de las variaciones temáticas. En su lugar, el token debe describir su rol inmutable dentro de la transmisión de información al usuario final.[7]

Categoría Arquitectónica	Concepto Semántico	Contexto de Propiedad	Variante de Estado	Token Compilado
color	action o brand	bg o border	hover o disabled	color-action-bg-hover
color	text	heading o body	subdued o inverse	color-text-subdued [7]
spacing	layout	margin o padding	sm o 04	spacing-layout-margin-04
font	size	heading	h1 o xl	font-size-heading-h1 [8]

Módulo 2: Grillas, Espaciado y Layout (La Matemática

del Espacio)

El diseño visual es fundamentalmente un ejercicio de geometría analítica y matemática espacial. La organización del espacio negativo, la delimitación de las áreas de lectura y la distribución de los componentes interactivos sobre el viewport están gobernados por cálculos rítmicos inflexibles. Las metodologías de espaciado, ya sean fluidas basadas en ecuaciones relativas o estáticas basadas en constantes absolutas, determinan el grado de armonía estructural y el rigor del código generado por la inteligencia artificial.[12]

Fundamentos Inflexibles del 8pt Grid System

El sistema de cuadrícula basado en múltiplos de ocho puntos es el estándar irrefutable y matemáticamente óptimo en la arquitectura de interfaces gráficas. Este sistema utiliza incrementos base de ocho píxeles para dimensionar de manera exhaustiva los márgenes exteriores, los rellenos internos, las alturas de línea tipográficas y las dimensiones de las cajas delimitadoras de los contenedores. La justificación técnica para el uso exclusivo de esta base numérica radica en las especificaciones de hardware de la industria: la vasta mayoría de las pantallas de alta resolución operan con densidades de píxeles que escalan en factores matemáticos de 1.5x, 2.0x y 3.0x respecto a la resolución lógica.[13]

Dado que el número ocho es uniformemente divisible por dos y por cuatro, este sistema garantiza que, al escalar la interfaz geométricamente para adaptarse a monitores Retina o pantallas de ultra alta definición, los píxeles renderizados por la unidad de procesamiento gráfico permanezcan como números enteros. Esto asegura una alineación perfecta en la matriz de píxeles físicos del monitor, evitando por completo el desenfoque de los bordes o la aparición de artefactos de antialiasing sub-pixel que degradan la nitidez visual del producto.[13]

Para ejecutar micro-ajustes dentro de la intrincada anatomía de componentes de alta densidad informativa, el sistema implementa una subgrilla obligatoria basada en incrementos de cuatro puntos. Esta subgrilla matemática interviene exclusivamente para resolver tensiones espaciales críticas, como la separación milimétrica requerida entre un icono vectorial diminuto y su etiqueta de texto adyacente dentro del perímetro delimitado de un botón de acción secundario.[12]

Token de Escala	Multiplicador	Valor Base (rem)	Valor Absoluto (px)	Directiva de Uso Espacial
$spacing-01	0.25x	0.125rem	2px	Micro-separación, bordes, ajustes de alineación óptica.

$spacing-02	0.5x	0.25rem	4px	Espaciado interno crítico, separación de íconos contiguos.
$spacing-03	1.0x	0.5rem	8px	Relleno perimetral (padding) en componentes densos.
$spacing-04	1.5x	0.75rem	12px	Espaciado en componentes de listados de información.
$spacing-05	2.0x	1.0rem	16px	Espaciado tipográfico estándar, márgenes estructurales base.
$spacing-06	3.0x	1.5rem	24px	Rango de separación horizontal entre moléculas.
$spacing-07	4.0x	2.0rem	32px	Separación de bloques de lectura lógica, márgenes externos.

$spacing-08	5.0x	2.5rem	40px	Espacio delimitador entre grandes agrupaciones de interfaz.
$spacing-09	6.0x	3.0rem	48px	Altura mínima del tap-target para accesibilidad táctil.
$spacing-10	8.0x	4.0rem	64px	Márgenes de viewport amplios, relleno de secciones hero.

Breakpoints Estándar de la Industria y Layout

Las interfaces visuales contemporáneas deben adaptarse paramétricamente a las dimensiones físicas variables del dispositivo de visualización. El sistema de cuadrícula bidimensional estipula que las grillas fluidas se construyan mediante procesos de división geométrica constante del espacio total disponible, reduciendo el ancho equitativamente por dos. En contraste, las grillas fijas se ensamblan mediante un proceso de multiplicación de una unidad base rígida.[14] En todos los cálculos de estas divisiones matemáticas, los márgenes exteriores de protección y las áreas de separación entre columnas internas deben mantenerse rígidamente estáticas dentro de un punto de interrupción determinado para salvaguardar el orden de lectura.[14]

Los puntos de interrupción estándar de la industria, definidos por las métricas consolidadas de las familias de dispositivos predominantes, exigen una adaptación matemática de la cantidad de columnas de la cuadrícula y del espaciado periférico.[14] El agente de diseño no debe estimar las separaciones, sino adherirse al canon de medidas absolutas.

Categoría de Dispositivo	Ancho Mínimo Absoluto	Valor Relativo	Columnas Activas	Margen Externo (Margin)	Separación Interna (Gutter)

Mobile (Compact)	320 px	20 rem	4 columnas	16 px	16 px
Tablet (Medium)	672 px	42 rem	8 columnas	16 px	16 px
Desktop (Large)	1056 px	66 rem	16 columnas	32 px	16 px o 32 px
Ultra-wide (X-Large)	1312 px	82 rem	16 columnas	32 px	16 px o 32 px
Expanded (Max / HIG)	1584 px +	99 rem	16 columnas	24 px o >40pt [16]	32 px

Para determinar con precisión de punto flotante el ancho porcentual unitario de una columna única en un entorno de maquetación totalmente fluida, se debe inyectar la siguiente ecuación estricta de dimensionamiento en el motor de estilos:

$$W_{col} = \frac{100\% - (\text{Margin}_{total} + \text{Gutter}_{total})}{N}$$

En esta formulación, la variable N representa la suma total de las columnas activas en el diseño actual.[14] Adicionalmente, se deben contemplar directivas sistémicas como el relleno de escena dictaminado por los entornos operativos móviles. Estas áreas de seguridad evitan que el contenido visual crítico sea distorsionado u oscurecido por las esquinas redondeadas extremas del hardware físico, la barra de estado superior o las interfaces persistentes de navegación en la base de las pantallas contemporáneas.[18]

Reglas Conceptuales para Fluid Spacing y Bidireccionalidad

El modelo de espaciado fluido rechaza categóricamente la utilización de valores estáticos y monolíticos para definir márgenes y alturas absolutas a nivel global. En su lugar, exige la implementación de funciones algebraicas interpoladas que permiten una escala elástica sin rupturas del diseño, típicamente procesadas mediante la función de sujeción que define un valor mínimo admisible, un valor relativo preferido y un techo máximo infranqueable.[19] En este contexto algorítmico, la decisión entre utilizar valores relativos al tamaño tipográfico raíz frente a unidades absolutas se basa estrictamente en el rol físico del elemento en el espacio cartesiano.

Las unidades de medida absolutas deben ser utilizadas de manera exclusiva para establecer las fronteras matemáticas de los componentes. Esto incluye el ancho microscópico de los delineados estructurales, las áreas de sombra de difusión proyectada y los radios de curvatura

menores, situaciones donde permitir que el navegador calcule fracciones relativas induciría inevitablemente a un desenfoque y a una pérdida severa de agudeza visual. Por otro lado, las unidades de medida relativas son de uso obligatorio para la totalidad del cálculo de espaciado tipográfico, la delimitación de los márgenes entre distintos componentes anidados y las dimensiones maestras de los contenedores de diseño general.[19]

Más allá del posicionamiento estático, la maquetación debe observar consideraciones inflexibles de direccionalidad, conocidas como configuraciones para lenguajes leídos de derecha a izquierda. Ciertas familias lingüísticas alteran completamente el flujo de lectura y el inicio lógico del campo visual. La regla matemática de interfaz dicta un proceso de "espejado" absoluto. Todo valor asignado a un margen izquierdo en configuraciones occidentales debe ser mapeado algebraicamente mediante programación para convertirse en un margen derecho en entornos orientales.[21] Por consiguiente, los tokens espaciales de diseño jamás deben anclarse a direcciones geográficas literales. Deben utilizar una nomenclatura direccional lógica orientada al flujo del texto, definiendo el inicio de línea y el final de línea como vectores relativos.[21]

Módulo 3: Tipografía, Escalas y Jerarquía Visual

La asignación de propiedades tipográficas dentro del ecosistema del diseño de sistemas no obedece bajo ninguna circunstancia a criterios estéticos arbitrarios o decisiones aleatorias del operador; es un proceso rigurosamente calculado. Se sustenta en la aplicación de progresiones geométricas y escalas matemáticas que actúan para garantizar ritmos verticales armónicos, contrastes jerárquicos predecibles y una arquitectura de la información ópticamente equilibrada y coherente a través de toda la aplicación.[22]

Escalas Modulares y Fórmulas Tipográficas

Una escala modular de tipografía funciona tomando un tamaño tipográfico base, establecido unánimemente como estándar de legibilidad por los agentes de navegación web, y procediendo a multiplicarlo iterativamente por una constante matemática fija, definida como el ratio de la escala.[19] Esta progresión exponencial garantiza que la distancia de peso visual entre un cuerpo de texto, un subtítulo y el titular principal mantenga siempre una proporción constante, independientemente del nivel de magnificación de la interfaz.

La fórmula canónica para calcular el tamaño exacto en píxeles o unidades relativas para un nivel específico en la jerarquía tipográfica establece que el tamaño del elemento se determina multiplicando el valor base por el ratio elevado a la potencia correspondiente a la posición de ese paso en la escala estructural.[19] Los ratios aplicados no son números enteros simples, sino constantes universales profundamente arraigadas en el diseño clásico y la arquitectura, tales como la tercera menor geométrica, la tercera mayor o la proporción áurea.[22]

No obstante, sistemas corporativos con altísimas demandas de densidad de datos operan con ecuaciones de escala tipográfica mucho más complejas y paramétricas. Estas matemáticas no se basan en un único multiplicador constante, sino en escalares iterativos donde cada paso de la jerarquía se calcula sobre su predecesor directo, sumando una fracción constante truncada

de pasos logísticos. Este nivel de control matemático impide que los titulares de nivel uno se conviertan en entidades gigantescas y disfuncionales en interfaces de software orientadas a la productividad pura.[25]

El sistema Material Design proporciona una matriz matemática estricta e inalterable que rige la asignación precisa de tamaños, alturas de línea y espaciado entre caracteres para su tipografía sistémica. La aplicación de este modelo elimina cualquier ambigüedad en la creación de jerarquías de lectura.[26]

Jerarquía de Sistema	**Valor Relativo (rem)**	**Tamaño Absoluto**	**Altura de Línea (Line Height)**	**Grosor Óptico (Weight)**	**Dispersión de Caracteres (Tracking)**
sys-display-large	3.562rem	57px	4.0rem (64px)	400	-0.016rem (-0.25px)
sys-display-medium	2.812rem	45px	3.25rem (52px)	400	0.0rem (0px)
sys-display-small	2.250rem	36px	2.75rem (44px)	400	0.0rem (0px)
sys-headline-large	2.0rem	32px	2.5rem (40px)	400	0.0rem (0px)
sys-headline-small	1.5rem	24px	2.0rem (32px)	400	0.0rem (0px)
sys-title-large	1.375rem	22px	1.75rem (28px)	400	0.0rem (0px)

sys-body-large	1.0rem	16px	1.5rem (24px)	400	0.031rem (0.5px)
sys-body-medium	0.875rem	14px	1.25rem (20px)	400	0.016rem (0.25px)
sys-body-small	0.75rem	12px	1.0rem (16px)	400	0.025rem (0.4px)
sys-label-large	0.875rem	14px	1.25rem (20px)	500 / 700	0.006rem (0.1px)
sys-label-small	0.688rem	11px	1.0rem (16px)	500 / 700	0.031rem (0.5px)

Las directrices para sistemas operativos móviles y de escritorio presentan un límite algorítmico de compresión tipográfica para evitar ilegibilidad terminal. La restricción técnica absoluta marca que el tamaño de fuente mínimo operativo se ubica típicamente en los once o diez puntos, dependiendo de si el renderizado final ocurre en pantallas móviles o monitores de grado profesional.[29]

Cálculo Matemático de Legibilidad: Longitud de Línea e Interlineado

El rendimiento tipográfico de cualquier documento de software se cuantifica directamente en la reducción sistemática de la carga cognitiva que experimenta el usuario durante el escaneo ocular. La longitud óptima de una línea de texto se formula en una unidad de medida universal denominada caracteres por línea. La ley empírica del diseño dictamina que, en un entorno de visualización de escritorio, un contenedor de lectura debe forzar un retorno de carro o envoltura de línea cuando el número de caracteres oscile estrictamente entre los cuarenta y cinco y los ochenta.[30] Para garantizar un movimiento sacádico impecable del ojo humano en alfabetos derivados del latín, el punto de máxima eficiencia se ancla en los sesenta caracteres. Cuando la matemática del flujo de diseño muta a dimensiones de pantallas de dispositivos móviles, esta ventana de tolerancia de caracteres desciende drásticamente a un rango confinado entre treinta y cincuenta caracteres por línea.[31]

De igual importancia crítica es la aplicación algebraica del ritmo vertical, o altura de la línea. Esta dimensión establece una relación proporcional inversa con el ancho geométrico de la caja contenedora de texto y el tamaño volumétrico de la fuente seleccionada. La norma matemática universal para el renderizado del cuerpo de lectura exige multiplicar invariablemente el tamaño de la fuente por un escalar fraccional de ciento cincuenta por ciento o 1.5x.[19]

Sin embargo, esta constante no opera universalmente en toda la escala modular. A medida que la jerarquía avanza numéricamente hacia los tamaños de titulares principales o estilos de exhibición masivos, el multiplicador escalar de la altura de la línea debe contraerse de manera logarítmica para evitar que las líneas de texto queden fragmentadas visualmente en el plano cartesiano. Para escalas máximas de titular, el escalar dictamina un estrechamiento progresivo situado numéricamente entre el ciento diez por ciento y el ciento veinticinco por ciento del tamaño base del carácter.[27] Es un requerimiento fundamental que, a medida que la longitud geométrica de la línea de texto se expande horizontalmente, el ritmo vertical reciba una inyección equivalente de espacio negativo para estabilizar el enfoque.[31]

Reglas Empíricas de Desempeño y Mapeo Óptico

La integración indiscriminada de variables de grosor o peso tipográfico dentro del ecosistema CSS representa un vector directo de penalización en los tiempos de carga y métricas de desempeño de pintura del contenido. El marco técnico exige limitar la inclusión a un máximo inflexible de tres anclas semánticas de grosor por cada familia de fuentes.[23]

El peso equivalente numéricamente a cuatrocientos es exclusivo para el renderizado de la lectura prolongada y datos secundarios. El peso óptico de quinientos queda reservado rígidamente para actuar en microcopias descriptivas, indicadores de botones interactivos y pequeños resaltados focales dentro de la topología de tarjetas. Finalmente, el peso de setecientos se activa exclusivamente como motor de jerarquía principal para titulares, anclas de navegación o estados críticos prominentes que exigen captura atencional absoluta.[22]

El paradigma de fuentes variables anula los costos severos de ancho de banda asociados a los archivos tipográficos tradicionales, permitiendo a la IA acceder a un eje matemático que altera el peso, la inclinación o el tamaño óptico con precisión decimal sin cargas de red adicionales. El ajuste de estas matrices internas de compresión asegura que los rasgos ascendentes y las conexiones terminales de los glifos permanezcan matemáticamente nítidas a escalas reducidas y visualmente densas en magnitudes considerables.[34]

Módulo 4: Sistemas de Color y Accesibilidad Visual

La instrumentación del color en un marco de sistemas de diseño de nivel corporativo está completamente disociada de juicios subjetivos o estéticos. La asignación cromática se rige bajo un modelo estricto de control de luminancia, escalamiento algorítmico, asignación de pesos de jerarquía visual y adhesión inflexible a las matrices legales internacionales de accesibilidad.[37]

Generación Algorítmica de Paletas Escalables

Las matrices de color fundacionales no se seleccionan; se calculan e interpolan matemáticamente. Cada color semántico o tonalidad ancla identitaria se somete a un proceso de expansión escalar progresiva, típicamente delineada en un espectro numérico rígido que oscila entre los niveles cien y novecientos, alterando paramétricamente los niveles de saturación y la luminancia subyacente de acuerdo con espacios de color perceptualmente uniformes.[37]

La asignación de estos colores escalados en funciones operativas de la interfaz se rige por imperativos psicológicos universales codificados numéricamente [7]:

- **Identidad y Acción:** El color primario o clave de la marca asume la responsabilidad unívoca de guiar el avance del flujo del sistema, encapsulado en acciones fundamentales afirmativas.
- **Aprobación y Validación:** Codificado universalmente en matices de luminancia verde. Comunica el éxito matemático de una confirmación en bases de datos o validación local de formularios.
- **Precaución y Alerta:** Representado en umbrales de longitudes de onda amarilla o naranja brillante. Previene ejecuciones no críticas pero que requieren fricción atencional transitoria.
- **Condición Destructiva:** Mapeado en vectores rojos altamente saturados. Advierte de la inminencia de eliminación de entidades de datos, bloqueos del motor de servidor o severas desviaciones de las entradas de validación.
- **Contexto Informativo:** Operando en escalas cyan o azules de rango medio, provee datos de estado no accionables y enlaces complementarios.

La Fórmula del 60-30-10 y el Mapeo Estructural de Capas

La inyección espacial geométrica del color a lo largo de los nodos del árbol del documento y de las áreas del viewport se evalúa bajo la constante proporcional del sesenta, treinta, diez. El área visual abarcada en un sesenta por ciento está monopolizada por colores de superficie o fondos que ostentan una neutralidad extrema, típicamente manifestaciones de blanco puro o grises lumínicamente estables en temas claros, y variaciones abisales en modos nocturnos, configurando el silencio cromático necesario para la ingesta de información.[37]

El escalón de ocupación del treinta por ciento se destina metodológicamente a superficies de soporte estructural. Esto abarca las arquitecturas delimitadoras como tarjetas de agrupación de datos, divisiones de navegación adyacente o barras modulares que construyen segmentos del layout interactivo. Por último, la cuota estricta del diez por ciento representa el uso de los colores de inyección principal. Estos pigmentos de alta saturación lumínica se despliegan quirúrgicamente sobre elementos de densidad diminuta pero prioridad máxima: indicadores booleanos activados, insignias numéricas flotantes y cajas delimitadoras de botones de avance principal.

El modelo algebraico de capas visuales impone además una directiva férrea sobre la renderización de la profundidad cromática en esquemas oscuros. Las interfaces que operan sobre fondos negativos determinan que cualquier componente elevado matemáticamente a lo largo del vector ortogonal del eje Z no solo gane sombra, sino que inyecte una constante aditiva de luz blanca. Esta formulación superpone y aclara los pixeles de forma proporcional a la elevación teórica.[37]

Ratios de Contraste WCAG: La Restricción Matemática Absoluta

Cualquier ecosistema de diseño de componentes que logre compilar sus hojas de estilo eludiendo las restricciones de luminancia matemática incurrirá en una degradación masiva de accesibilidad y una penalización absoluta frente a la usabilidad universal. La autoridad del consorcio W3C ha estandarizado los niveles de conformidad evaluando el radio de contraste entre los píxeles adyacentes de la capa frontal frente a la de fondo, operando mediante una relación aritmética basada en algoritmos de luminancia relativa.[40]

$$CR = \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05}$$

En esta ecuación diferencial, las variables determinan la luminancia relativa del pixel más claro frente al pixel más oscuro de la composición superpuesta. Las directivas emitidas por las normas de accesibilidad de las directrices de contenido web delimitan fronteras inquebrantables.[40]

Tipología de Interfaz	Límite Técnico Nivel AA	Límite Estricto Nivel AAA	Exclusión Legal Inflexible
Microcopia y Texto Estándar (Fuente por debajo del umbral de 18pt regular o 14pt pesado)	Ratio verificado superior a **4.5:1** contra los pixeles circundantes de fondo.[43]	Ratio verificado superior a **7.0:1** contra el fondo.[42]	Logotipos comerciales, texto puramente decorativo fuera de la cuadrícula, entidades deshabilitadas sin contexto de advertencia.[42]
Texto de Alta Escala Geométrica (Fuente en o superior a 18pt regular o 14pt	Ratio verificado superior a **3.0:1** contra el fondo.[43]	Ratio verificado superior a **4.5:1** contra el fondo.[42]	Propiedades estéticas sin valor lingüístico.[42]

pesado)			
Iconografía y Bordes Estructurales (Bordes de inputs activos, vectores vitales, controles booleanos)	Ratio verificado superior a **3.0:1** contra los matices cromáticos de adyacencia.[44]	No aplica requerimiento adicional.	Componentes congelados (disabled) o controles gráficos nativos renderizados coercitivamente por el cliente del navegador.[44]

El cruce matricial indica que si el sistema renderiza un texto vectorizado blanco puro (#FFFFFF) anidado en el centro geométrico de un botón maestro codificado con el color primario de marca, el valor cromático hexagonal o HSL del botón debe superar invariablemente el umbral algorítmico frente a la luminancia del blanco.

Módulo 5: Anatomía de Componentes y Estados Interactivos

Un componente interactivo dentro de un sistema de diseño maduro no representa un rectángulo arbitrario pintado sobre la pantalla; se comporta estrictamente como un entorno delimitado de cálculo algebraico. Las dinámicas relacionales entre el vector icónico, las cadenas de caracteres y las dimensiones restrictivas de la caja invisible (bounding box) dictan absolutamente el nivel de acabado técnico de una interfaz gráfica de usuario orientada a objetos computacionales.

Anatomía Matemática y Control Espacial de Componentes

Extrayendo el modelo del botón como el vector de interacción predominante de los usuarios de software, su matriz anatómica de diseño está restringida por parámetros escalares que derivan todas sus mediciones a partir de proporciones dictaminadas por su altura integral constante. Operando bajo las normas rigurosas de sistemas empresariales consolidados de procesamiento de datos [45] y plataformas unificadas móviles [49], la generación algorítmica de la caja del botón requiere acatar geometrías dimensionales tabuladas y fijas.

Vector Estructural de Anatomía	Dimensión Nivel Compacto	Dimensión Nivel Intermedio	Dimensión Nivel Amplio	Justificación Matemática de Interpolación

Restricción de Altura Máxima	32px (2rem) [47]	40px (2.5rem) [47]	48px (3rem) [47]	Mantiene múltiplos constantes regidos por la unidad base de 8px en el ecosistema.
Distribución de Relleno Interno	16px (1rem) [47]	16px (1rem) [47]	de 16px a 24px [50]	En los cálculos de balance óptico, el relleno direccional de arrastre (padding-right) sufre una expansión forzada hacia los 64px siempre que el perímetro incluya asimetría vectorial por inclusión de un ícono lateral adyacente.[47]
Caja Delimitadora de Vectores	16px (1rem) [48]	de 16px a 20px [50]	de 20px a 24px [47]	Todo glifo contenido en un botón puramente icónico debe anclarse geométricamente mediante un eje central exacto alineado a la estructura principal

				externa.
Restricción de Renderizado Tipográfico	14px (0.875rem) [9]	14px (0.875rem) [9]	16px (1rem) [9]	La alineación de la línea base debe ubicarse en perfecta simetría métrica equidistante de la frontera superior e inferior del componente.

Otras entidades anatómicas operacionales, como las píldoras de filtrado vectorial, etiquetas interactivas colapsables y contenedores de inserción matemática, aplican recursivamente estas mismas leyes geográficas sobre el árbol del documento. Se bloquea matemáticamente la compresión vertical limitando su descenso a una base absoluta de altura equivalente a treinta y dos píxeles.[52] Asimismo, respondiendo inexcusablemente a las directrices ergonómicas de hardware portátil y leyes táctiles formales, el rango volumétrico que procesa la entrada háptica de los dedos del usuario (tap-target transparente) deberá superponerse envolviendo la totalidad óptica del componente, garantizando un área de intersección mínima requerida que abarque un polígono de cuarenta y cuatro por cuarenta y cuatro píxeles o superior.[16]

Definición Geométrica de Estados Interactivos (State Layers)

Los nodos de la arquitectura visual que admiten manipulación mediante la intervención del entorno de usuario atraviesan un modelo estrictamente secuencial de variables booleanas. Estas transiciones de la máquina de estado, condicionadas por el puntero del hardware de entrada o sistemas de lectura semántica por hardware [49], operan sin alterar drásticamente el modelo cromático subyacente. Esta consistencia en escala se consolida matemáticamente a través de las mallas de estados interpoladas (State Layers).

Una capa de estado de inyección dinámica se define como una subestructura invisible de geometría plana proyectada sobre los píxeles principales de un objeto de interfaz gráfica. Esta lámina plana opera clonando el valor hexadecimal fundamental proyectado en la topología de la superficie base, aplicándole simultáneamente porcentajes específicos del canal alfa matemático que varían el nivel de translucidez temporal del elemento subyacente.[56] Estas proporciones exactas de compilación visual son universales e inmutables:

La geometría operativa por defecto de reposo no inyecta saturación superpuesta. El índice base de la máquina de estado declara una transparencia del cero por ciento, donde la opacidad matemática de la subestructura está completamente intacta y el pixel del

componente revela el estado cromático canónico natural.[56]

El evento temporal emitido cuando el periférico direccional humano transita e intersecta las coordenadas espaciales de los bordes estructurales del componente desencadena la capa reactiva (Hover). La alteración óptica introduce una modificación predictiva aplicando un modificador rígido de superposición anclado paramétricamente en el **ocho por ciento** o valor fraccional de cero punto cero ocho en la opacidad.[57]

El evento crítico de anclaje direccional que capta el flujo del documento, accionado típicamente mediante eventos de tabulación en dispositivos de teclado o tecnologías hápticas y de asistencia verbal, invoca el modo enfocado (Focus). Este estado prioriza visualmente la ubicación atencional excluyente. En arquitecturas como Material y Carbon, exige perentoriamente la alteración visual del anillo geométrico envolvente en forma de borde duro exterior, acompañado además por una elevación algorítmica de la concentración focal anclada en una inyección de alfa del **doce por ciento** sobre el área interior total del contenedor interactivo.[9]

La interrupción binaria del micro-segundo exacto de registro de validación de click o depresión táctil sobre las pantallas (Active o Pressed) inunda la lámina geométrica superficial. La opacidad retorna y maximiza la compresión del tono mediante una escalada de inyección temporal que fluctúa precisamente entre el **doce por ciento y el dieciséis por ciento** de densidad de transparencia inversa, operando de manera correlativa con micro-animaciones en escala descendente.[49]

La representación algorítmica total o parcial del arrastre físico continuo dentro del sistema tridimensional de coordenadas de pantalla inyecta un estado intermedio de alteración visual, codificando el flujo interactivo de reordenamiento con un canal alfa establecido fijamente en el **dieciséis por ciento** de la State Layer activa.[59]

Finalmente, la exclusión binaria impuesta a todo componente disfuncional, temporalmente bloqueado o desprovisto de permisos lógicos altera el contrato normalizado de contraste. Las entidades inhabilitadas fallan de manera completamente intencional las matemáticas cromáticas de los modelos accesibles de la W3C, advirtiendo así de la futilidad interactiva. El código fuente exige descender la tonalidad del contenedor al espectro perimétrico del gris superficial aplicando una cobertura visual con opacidad rígida del **doce por ciento**. Simultáneamente, todas las formas tipográficas internas, íconos adjuntos y delineados primarios superpuestos pierden su prominencia natural, viéndose aplanados geométricamente tras una inyección de tinta al **treinta y ocho por ciento** de densidad total. Es absolutamente crítico que estos nodos se excluyan programáticamente del árbol de enfoque o de lecturas periféricas temporales para no fracturar los cálculos del agente semántico externo.[49]

Módulo 6: Elevación, Sombras y Radios de Borde

La jerarquía espacial bidimensional en la pantalla adolece fundamentalmente de incapacidad inherente para gestionar vectores lógicos de superposición geométrica masiva. Careciendo de

orden estricto, la multiplicidad colapsada generaría caos atencional en la topología visual. El sistema de arquitectura digital resuelve este dilema volumétrico construyendo una matriz matemática para delimitar profundidades simuladas ortogonalmente a lo largo del plano perpendicular al usuario (eje Z o Z-index). Esta estratificación matemática codificada visualmente emplea algoritmos de refracción óptica mediante la inserción controlada de difusiones perimetrales difusas (sombras dinámicas CSS) y desvinculaciones absolutas de valores tonales a lo largo de los planos anclados.[60]

Sistema Geométrico de Elevaciones (Elevations) e Interpolación

Basado en modelos estrictos paramétricos dictados por repositorios unificados universales, el valor métrico de toda superficie delimitada respecto al nodo subyacente queda tabulado mediante saltos numéricos rígidos definidos estrictamente en el vector espacial a través de medidas fraccionales de elevación de pixeles independientes de la densidad del modelo físico.[60] Las sombras no se insertan bajo caprichos visuales temporales; responden a la física imperativa de separación de los cuerpos flotantes temporales frente a sus elementos hermanos inmutables y adyacentes del fondo maestro, comunicando interactividad háptica inmediata.

Los atributos computacionales subyacentes encargados del procesamiento poligonal exigen invariablemente una fusión matemática aditiva combinando matrices sombreadoras en dos vectores de entrada lumínica de comportamiento diferenciado y concurrente. Es necesario compilar algebraicamente parámetros provenientes de una fuente principal teórica en ángulo perimetral que aporta direccionalidad, mezclada iterativamente con otra fuente de tipo ambiental difuso omnidireccional subyacente. La traducción estricta e inalterable en el lenguaje descriptivo universal transfiere de forma polinomial esta gradiente estructural para engañar el comportamiento óptico de la simulación volumétrica tridimensional.[63]

Grado Categórico Z-Index	**Atributo Contextual Funcional y de Contenedor**	**Elevación Distributiva Calculada Algorítmicamente**	**Parámetros Invariables Compilados del Sub-Motor Vectorial (CSS Box-Shadow)**
Grado Superficial Nulo	Entorno raíz primario envolvente base, Estructura pasiva estática.	0 dp	Vector ausente none (Demarcado por el canal perimetral sólido limítrofe inyectado a 1px o disonancia directa lumínica

			estática) [60]
Grado de Separación 1	Sub-arquitectura anclada en listas y delimitaciones de parámetros de indagación global del documento.	1 dp	Interpolación directa: box-shadow: 0 1px 4px 0 rgba(0,0,0,0.37) [64]
Grado de Separación 2	Anclajes temporales responsivos o elevación inmediata post-inducción por sobre-inyección del hardware apuntador flotante transitorio.	3 dp	Adición paramétrica volumétrica dual: box-shadow: 0 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.2), 0 6px 10px 0 rgba(0,0,0,0.3) [64]
Grado de Separación 3	Elementos flotantes primarios persistentes de arrastre visual, herramientas de acción superpuestas dinámicamente y envoltorios predictivos alfanuméricos en capas aisladas.	6 dp	Adición paramétrica volumétrica dual: box-shadow: 0 11px 7px 0 rgba(0,0,0,0.19), 0 13px 25px 0 rgba(0,0,0,0.3) [64]
Grado de Separación 4	Estructuras rígidas perimetrales superiores, paneles transitorios del plano de control transversal temporal en interrupción activa de vista persistente	8 dp	Adición paramétrica volumétrica dual: box-shadow: 0 14px 12px 0 rgba(0,0,0,0.17), 0 20px 40px 0 rgba(0,0,0,0.3) [64]

	asincrónica.		
Grado de Separación 5	Interrupción bloqueante jerárquica con pérdida total paramétrica obligatoria focal del flujo asimétrico base, envoltorio modal anidado central e inferior perimetral máximo asimétrico forzado.	12 dp	Adición paramétrica volumétrica dual: box-shadow: 0 17px 17px 0 rgba(0,0,0,0.15), 0 27px 55px 0 rgba(0,0,0,0.3) [64]

Es imperativo observar la ley escalar exponencial que rige esta máquina algorítmica. A medida que las coordenadas ortogonales perpendiculares a los vectores X e Y experimentan escalada (el pasaje matemático escalonado desde el Nivel Cero hasta el Nivel Cinco estricto), se observa obligatoriamente una magnificación exponencial del desplazamiento del radio radial (offset métrico dimensional) y del radio difuso de extensión espectral sobre los valores pre-procesados de compilación paramétrica. Sin embargo, para compensar rigurosamente bajo la aproximación de la ley cuadrática de degradación volumétrica adyacente del volumen atencional fotónico, la interpolación del canal alfa o densidad absoluta del pigmento negro en matriz decae inversamente, reduciéndose paulatinamente la agresividad geométrica desde un pico saturado de opacidad referencial de cero punto diecinueve hasta valores translúcidos limítrofes extendidos de cero punto quince en proyecciones masivas dilatadas en la geometría superior ortogonal.[64]

Topología de Curvatura de Aristas (Radios de Borde) y Relación Céntrica Anidada

Las delimitaciones estructurales y la solidez conceptual de las interfaces complejas dictaminan estrictamente que todo escalamiento paramétrico derivado hacia contornos angulares exteriores (atributos predefinidos de redondez o variables de contorno morfológico del componente raíz) conserve de forma inalterable un paralelismo sistémico con todos los módulos de esa misma clase taxonómica en pantalla. Todo contenedor asignado a un vector estructural de agrupación masiva (envoltura macro-molecular) comparte un token derivativo geométrico en esquinas, variando con precisión absoluta desde cuadrados limítrofes ortogonales perfectos en valor cero geométrico nulo, curvaturas sutiles ancladas usualmente en múltiplos lógicos del canon ocho, hasta formaciones de píldoras extendidas de radio superior perpetuo calculadas matemáticamente interpolando longitudes extremas relativas en polígonos expansivos.[66]

La debilidad geométrica más recurrente, productora de artefactos de incompatibilidad algorítmica a gran escala durante compilaciones automáticas automatizadas en las inteligencias estructurales de despliegue, deriva inevitablemente de fallas aritméticas severas al integrar dos entidades contenedoras superpuestas consecutivamente. La catástrofe analítica matemática sucede cuando un sistema automatizado especifica perimetralmente para su macro-organismo exterior una geometría delimitada por una tangente continua fija de escala predefinida (por ejemplo, valor nominal de veinticuatro pixeles rectos interpolados) y asume un fallo lógico masivo dictaminando coercitivamente idéntico radio perimetral fijo interior al componente descendiente encapsulado con un espaciado inter-componente adyacente inserto intermedio. Esta distorsión destruye la continuidad paralela perimetral óptica, rompiendo irreversiblemente el alineamiento del eje focal vectorial anidado en los vértices del viewport resultante de este entorno poligonal cerrado.[68]

El defecto fundamental estriba en ignorar la convergencia trigonométrica necesaria para estabilizar las anclas cartesianas adyacentes de arco tangencial trazadas en esquinas anidadas interconectadas de ambos sistemas estructurales perimetrales escalados. Para restaurar por completo el sistema trigonométrico y garantizar de modo infalible tangentes paralelas ininterrumpidas entre el macro-contenedor matriz (clase superior arquitectónica estructural principal) y su entidad dependiente encapsulada interna contenida con relleno espaciado perimetral asimétrico (clase jerárquica subyacente de descendientes lógicos perimetrales de renderizado interno de interfaz), el compilador sistémico de la entidad procesadora debe activar, parametrizar y obligar algebraicamente de modo perpetuo la aplicación inalterable de la deducción estricta impuesta por el teorema estructural vectorial analítico absoluto para radio geométrico céntrico interno anidado [69]:

$$\mathbf{R_{inner}} = \mathbf{R_{outer}} - \mathbf{Gap_{padding}}$$

Dentro de la deducción rígida formulada algorítmicamente mediante interpolación CSS de cálculo automático constante dependiente de pre-procesador interpretativo dinámico se estipula matemáticamente la definición estructural estática final:

La variable analítica $\mathbf{R_{outer}}$ opera capturando con absoluta pureza el dictamen escalar universal proporcionado globalmente por la métrica base proveniente desde el token estructural macro-organizativo primario y exterior del sistema componente envolvente madre matriz limítrofe inmutable del nodo dom central. La variable dimensional fraccional $\mathbf{Gap_{padding}}$ representa operativamente la constante absoluta referenciando de modo explícito el margen envoltorio de sustracción perimetral matemática de seguridad asimétrico establecido geográficamente separando distancias focales cartesianas límite tangentes internas envolventes al espacio entre aristas contiguas superpuestas internas lógicas dictaminadas en áreas auto-distribuidas algebraicas escalables en cajas. Finalmente, la constante $\mathbf{R_{inner}}$ expresa el resultante matemático estricto incógnita revelada resuelta analíticamente de la interpolación y se destina de forma inalterada como valor terminal

asignable estricto al renderizador del perímetro inferior encapsulado anidado de visualización interna en capas poligonales descendientes menores en volumen paramétrico total métrico del eje tridimensional interior absoluto dictado algebraicamente para su procesamiento óptico en pantalla.

Si la deducción de interpolación paramétrica emite un resultado fraccional analítico descendente, igualitario de modo nominal puro a un valor aritmético matemático que colapsa hacia la constante geométrica nula equivalente a un borde duro equivalente al tamaño cero u operaciones geométricas fraccionales en rangos perimetrales resultando de la interpolación directa en escala métrica negativa de proyección invertida en el perímetro descendiente vectorizado visualmente evaluable visual focal ópticamente interior, la interfaz se resuelve computacionalmente con exactitud al comprender que la arquitectura morfológica se halla sumamente contraída de modo geográfico. En este rango perimetral restrictivo del bloque interior menor de la arquitectura escalar interpolada del contenedor, su escala exige rechazar toda instrucción de sustracción trigonométrica en base arco perimetral envolvente tangencial del sistema inferior enlazado. Obliga, de modo contundente, a someter y renderizar los perímetros descendientes como simples bordes rectos poligonales de cuadriláteros angulares perfectos exentos de intervención fraccional elíptica perimetral paralela concéntrica, bloqueando que el modelo destruya la apariencia elíptica perimetral circundante concéntrica geométrica curva externa óptica proyectada por el espacio envolvente delimitador global masivo primario.[69]

Este cálculo paramétrico iterativo e inalterable, oculto permanentemente y anclado en funciones escalares nativas dinámicas algorítmicas puras inquebrantables, reside matemáticamente detrás de la estilización subyacente oculta de primitivas fundamentales operativas empleada exhaustivamente en simulaciones continuas complejas de interpolación renderizada con vectores tangenciales sin costuras, conocidas masivamente bajo denominaciones del argot escalar de perfiles técnicos superiores perimetrales circulares paralelos envolventes asimétricos curvos aplicados consistentemente dentro del framework estructural avanzado de alto nivel en entornos cerrados perimetrales como directrices internas de software anidado de renderización algorítmica matemática paramétrica vectorizada.[69] Todo componente programable de clase masiva compilado en ecosistemas avanzados dependientes de inteligencia analítica matemática superior y arquitecturas algorítmicas de compilación visual determinista estructurada parametrizada invariablemente obliga a requerir el uso sistémico perimetral envolvente de hojas de estilo pre-calculadas dependientes dinámicas utilizando esta directriz invariable y perimetral de cálculo algebraico relacional vinculada mediante propiedades analíticas escalares globales genéricas en cadena paramétrica ininterrumpida interpolada referenciada estáticamente para paralizar desviaciones vectoriales perimetrales y paralizar visualmente errores paramétricos arquitectónicos visuales vectorizados dinámicos en entornos de producción y renderización algorítmico estructural constante.[70]

Obras citadas

1. Atomic Design Methodology, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://atomicdesign.bradfrost.com/chapter-2/
2. What is Atomic Design? - Medium, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://medium.com/design-bootcamp/what-is-atomic-design-8c7202bcf60f
3. FROST Brad Atomic Design PDF - Scribd, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.scribd.com/document/768940856/FROST-Brad-Atomic-Design-PDF
4. Brad Frost's Atomic Design: build systems, not pages - DesignSystems.com, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.designsystems.com/brad-frosts-atomic-design-build-systems-not-pages/
5. Glossary – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/foundations/glossary
6. Harmonizing design and development – design tokens in UX/UI-Dev collaboration, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://sii.pl/blog/en/harmonizing-design-and-development-design-tokens-in-ux-ui-dev-collaboration/
7. Top 7 Shopify Polaris Color Guidelines Explained | UI/UX & Design Insights - Codersy, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.codersy.com/blog/shopify-ui-ux-and-design/top-7-shopify-polaris-color-guidelines-explained
8. Naming Tokens in Design Systems. Terms, Types, and Taxonomy to Describe... | by Nathan Curtis | EightShapes | Medium, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://medium.com/eightshapes-llc/naming-tokens-in-design-systems-9e86c7444676
9. Primary button color - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbondesignsystem.com/components/button/style/
10. Design tokens for Polaris, Shopify's design system · GitHub, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://github.com/Shopify/polaris-tokens
11. Putting the system back in our design system | by Laura Griffee | Shopify Design (archive), fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://medium.com/shopify-ux/putting-the-system-back-in-our-design-system-b2c55a392dea
12. Spacing - Layout – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/foundations/layout/understanding-layout/spacing
13. Spacing - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbondesignsystem.com/elements/spacing/overview/
14. IBM 2x Grid - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbondesignsystem.com/elements/2x-grid/overview/
15. Layout | Apple Developer Documentation, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://developer.apple.com/documentation/applenewsformat/layout
16. Layout | Apple Developer Documentation, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/layout
17. NSCollectionViewGridLayout | Apple Developer Documentation, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://developer.apple.com/documentation/appkit/nscollectionviewgridlayout?ch

anges=_5__8&changes=_5__8
18. Supporting multiple watch sizes | Apple Developer Documentation, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://developer.apple.com/documentation/watchos-apps/supporting-multiple-watch-sizes
19. 100% Responsive Typography System using a Modular Scale - Codementor, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.codementor.io/@ricardozea/100-responsive-typography-system-using-a-modular-scale-s5rhft58g
20. Defining a Modular Type Scale for Web UI | by Kelly Dern | Prototypr, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://blog.prototypr.io/defining-a-modular-type-scale-for-web-ui-51acd5df31aa
21. Layout basics - Layout – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/foundations/layout/understanding-layout/bidirectionality-rtl
22. Typographic Scales - UI Design Handbook - Design+Code, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://designcode.io/typographic-scales/
23. My secret formula for designing a typographic system for web | by Rachel Anderson, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://medium.com/firefly-design/https-medium-com-rachel-and-a-typographic-system-for-web-433c60a17ac
24. Typography – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/styles/typography/overview
25. Typography - IBM Plex - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://v10.carbondesignsystem.com/guidelines/typography/overview/
26. Type scale - Typography – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/styles/typography/type-scale-tokens
27. Angular Material 18 typescale levels - Stack Overflow, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://stackoverflow.com/questions/78538201/angular-material-18-typescale-levels
28. Text and typography — Vuetify, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://vuetifyjs.com/en/styles/text-and-typography/
29. Typography | Apple Developer Documentation, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/typography
30. Line Length and Type Size for Screen Design | The Readability Formula - Kick Point, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://kickpoint.ca/the-readability-formula-making-your-website-easy-to-read/
31. Optimal Line Length for Readability - UXPin, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.uxpin.com/studio/blog/optimal-line-length-for-readability/
32. Line length | Butterick's Practical Typography, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://practicaltypography.com/line-length.html
33. Is there an optimal font size / line height ratio? - UX Stack Exchange, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://ux.stackexchange.com/questions/35270/is-there-an-optimal-font-size-lin

e-height-ratio
34. Fonts - Apple Developer, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://developer.apple.com/fonts/
35. Icons – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/styles/icons
36. What are the different .tff files given by Google fonts that differ only by
37. Color - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbondesignsystem.com/elements/color/overview/
38. Color palettes - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbondesignsystem.com/data-visualization/color-palettes/
39. Building a Material Dark Theme on Android, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/blog/android-dark-theme-tutorial
40. Text has enhanced contrast | ACT Rule | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/act/rules/09o5cg/
41. How to Meet WCAG (Quick Reference) - W3C, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/
42. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 - W3C, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.w3.org/TR/WCAG22/
43. Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html
44. Understanding Success Criterion 1.4.11: Non-text Contrast | WAI | W3C, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html
45. Button - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbondesignsystem.com/components/button/usage/
46. Data table - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbondesignsystem.com/components/data-table/style/
47. Button - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://v10.carbondesignsystem.com/components/button/style/
48. Button - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbon-website-git-fork-aagonzales-dialog-pattern.carbon-design-system.vercel.app/components/button/style
49. Radio button – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/components/radio-button/specs
50. Buttons – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/components/buttons/overview
51. Accessibility writing & text – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/foundations/writing/text-resizing
52. Tag - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbondesignsystem.com/components/tag/usage/
53. Number input - Carbon Design System, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://carbondesignsystem.com/components/number-input/usage/
54. Chips – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/components/chips/specs

55. Lists – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/components/lists/specs
56. Material 3 Design System. Personal, Adaptive, and Expressive by... - YLabZ, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://zoewave.medium.com/material-3-design-system-e91a15d303a0
57. States - Material Design, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m2.material.io/design/interaction/states.html
58. Angular Material v21: a reusable button component (M3) - Prototyped, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://blog.prototyp.digital/angular-material-v21-button-component-m3/
59. Styles - mtrl UI Framework, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://mtrl.app/styles
60. Elevation – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/styles/elevation
61. Elevation – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/styles/elevation/applying-elevation
62. Elevation & shadows - Material Design, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m1.material.io/material-design/elevation-shadows.html
63. M3ElevationShadows class - material_design library - Dart API, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://pub.dev/documentation/material_design/latest/material_design/M3ElevationShadows-class.html
64. Material Design 3 box-shadow CSS Values - Studio N Creations, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://studioncreations.com/blog/material-design-3-box-shadow-css-values/
65. Designing Beautiful Shadows in CSS • Josh W. Comeau, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://www.joshwcomeau.com/css/designing-shadows/
66. Chips – Material Design 3, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/components/chips/guidelines
67. Building a Material Theme on Android: Shape, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://m3.material.io/blog/android-material-theme-shape
68. Corner Radius of Nested Elements in UI design | by uxplanet.org, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://uxplanet.org/corner-radius-of-nested-elements-in-ui-design-4c27bb24a854
69. BetterCorners — Mathematically Correct Border Radius for Nested Elements, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://bettercorners.io/
70. The Classic Border Radius Advice, Plus an Unusual Trick - Frontend Masters, fecha de acceso: marzo 14, 2026, https://frontendmasters.com/blog/the-classic-border-radius-advice-plus-an-unusual-trick/